

	Projektauftrag - 3. Lehrjahr	06.09.2025
	Berufsschule - Technik - Hanse- und Universitätsstadt Rostock	LF 10,11,12, D, En

Projektthema: Im Rahmen der Anforderungen freigestellt.

Anforderungen:

1. funktionale Anforderungen:

- zeitabhängige Simulation
- mindestens 3 Zufallswerte innerhalb der Simulation, alle drei mit verschiedenen Verteilungsformen wie z.B.: Normalverteilung, Gleichverteilung, Exponentialverteilung
- mindestens 7 Eingabeparameter
- Simulationsgeschwindigkeit in mindestens 3 Stufen darstellbar
- visuelle Darstellung und Auswertung der Simulationsergebnisse
- kleine Animation, welche zur Simulation passt und diese widerspiegelt
- Windowsanwendung
- auf den Schulrechner ausführbar
- Anwendung muss durch eine ausführbare Datei zu starten sein
- GUI

2. nichtfunktionale Anforderungen:

- Clean – Code - Kriterien (Anforderungen werden im Unterricht besprochen)
- die Benutzeroberfläche berücksichtigt den Standard (ISO 9241-110 Interaktionsprinzipien)
- benutzerfreundliche Animation zur verbesserten User-Experience

3. fachliche Anforderungen an die Dokumentation:

- Umfang mindestens 6 Seiten ohne Anhang
- Dokumentation nach IHK-Standard- Beschreibung der Projektziele und Kundenwünsche
- Auswahl und Begründung des ausgewählten Vorgehensmodells
- Einteilung der Dokumentation in Phasen entsprechend des Vorgehensmodells
- Ressourcen- und Ablaufplanung einschließlich Kostenplanung und Risikoanalyse
- Beschreibung und Begründung der Auswahl der Verteilungsfunktionen (Planung)
- Beschreibung und Begründung der Auswahl der Programmiersprache und des Frameworks (Planung)
- Planung der Benutzerschnittstelle
- Planung des Testens- Auszug von Testprotokollen (mindesten zwei Seiten im Anhang)
- kurze Beschreibung der Umsetzung des Projekts
- Ein Benutzerhandbuch für Anwender der Simulation wird digital bereitgestellt

Projektablauf:

1. Woche:

Einführung Klärung Begriffe Projekt/Arbeitsauftrag

Theorie: Projektphasen, Projektbeteiligte, Projekthinhalte, Dokumente

2. Woche:

Entscheidung und Auswahl des Projektthemas, Abgabe des Projektthemas, Durchführung der Ist-Aufnahme

3. Woche bis 9. Woche:

Durchführung Sollkonzept und Variantenvergleiche erarbeiten,
Implementation der gewählten Lösung, Testen und Abnahme, Erstellung Dokumentation und Präsentation

9. Woche:

Abgabetermin: **06.02.2025**

10. bis 11. Woche:

Präsentation + Verteidigung

Bewertungen:

1. Note (LF 12): Umsetzung der Anforderungen – Funktionalität
(Note 2: wenn alle Anforderungen erfüllt sind,
Note 1: wenn alle Anforderungen erfüllt sind und darüber hinaus)
2. Note (LF 12): Umsetzung der Anforderungen – User Interface
(Note 2: wenn alle Anforderungen erfüllt sind,
Note 1: wenn alle Anforderungen erfüllt sind und darüber hinaus)
3. Note (LF 12): Präsentation – fachliche Inhalte, Struktur
4. Note (LF 12): Dokumentation – Projektmanagement
5. Note (LF 10): Dokumentation – Benutzerhandbuch
6. Note (LF 11): Dokumentation – Testen + Clean Code
7. Note (LF 11): mündliche Verteidigung - Funktionalität
8. Note (LF 10): mündliche Verteidigung – User Interface
9. Note (Deutsch): Präsentation – Gestaltung
10. Note (Deutsch): Präsentation – Vortragsweise
11. Note (Deutsch): Dokumentation – Aufbau, Rechtschreibung



